

Grafika 3D

Zadanie Projektowe 2

Etap 3 – Animacja

Model główny:



Rysunek 1 – Rysunek poglądowy modelu fragmentu świecznika.

Wyrenderowana scena po 2 etapie:



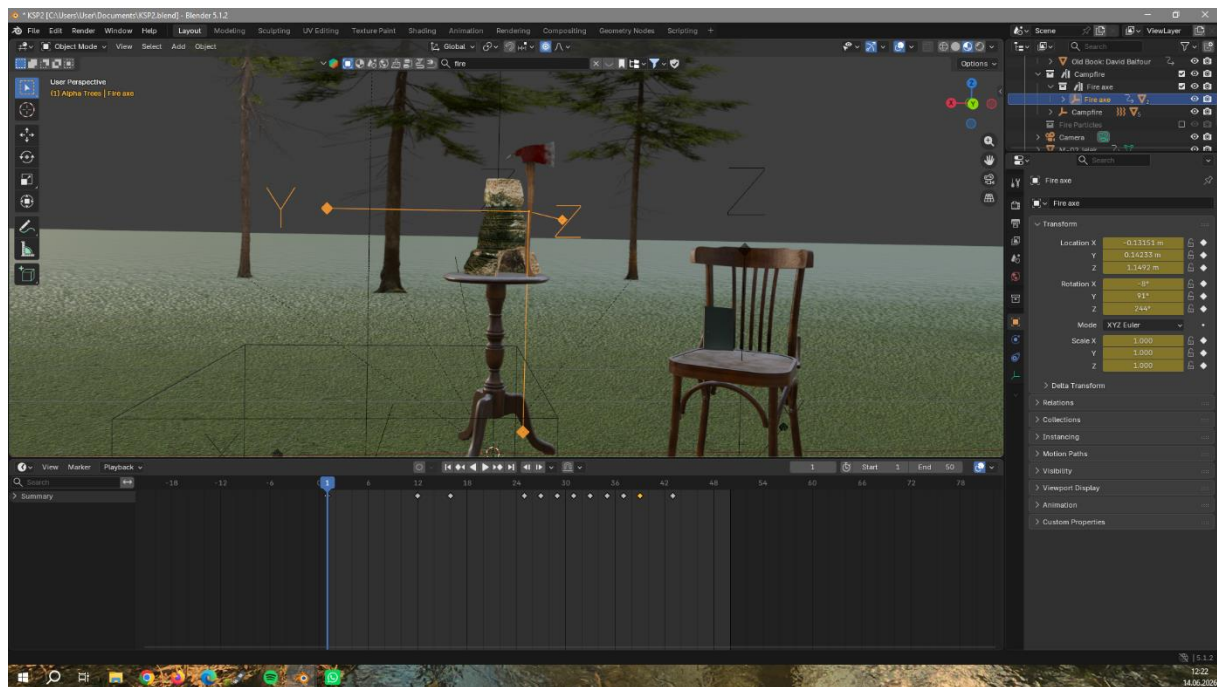
Rysunek 2 - Efekt końcowy po 2 etapie.

- **Rozbudowa narracyjna sceny:** Wprowadzenie do środowiska 3D nowego obiektu geometrycznego (modelu siekiery) i precyzyjne umiejscowienie go w przestrzeni roboczej, na płaszczyźnie stołu, w celu przygotowania sceny do animacji.



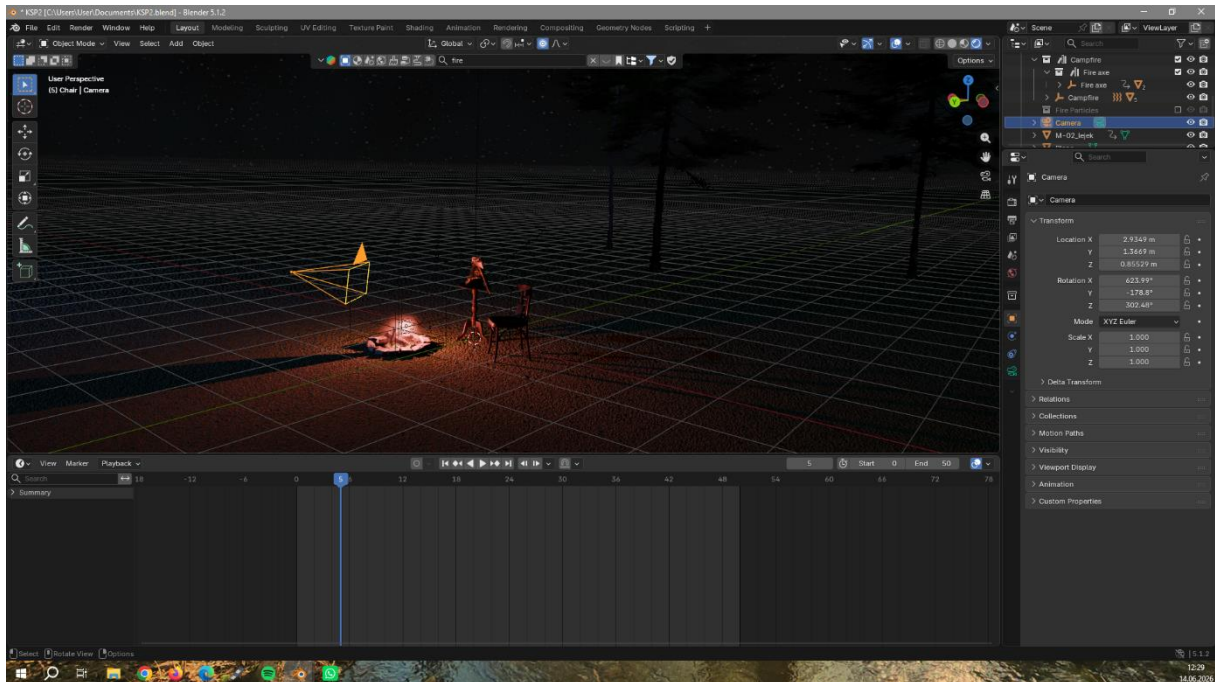
Rysunek 3 - Implementacja modelu siekiery do sceny.

- **Zastosowanie kluczowania:** Zanimowanie obiektów za pomocą klatek kluczowych. Zaprogramowanie realistycznej rotacji oraz translacji siekiery, symulującej upadek i uderzenie w krzesło powodując kolejne reakcje na obiektach.



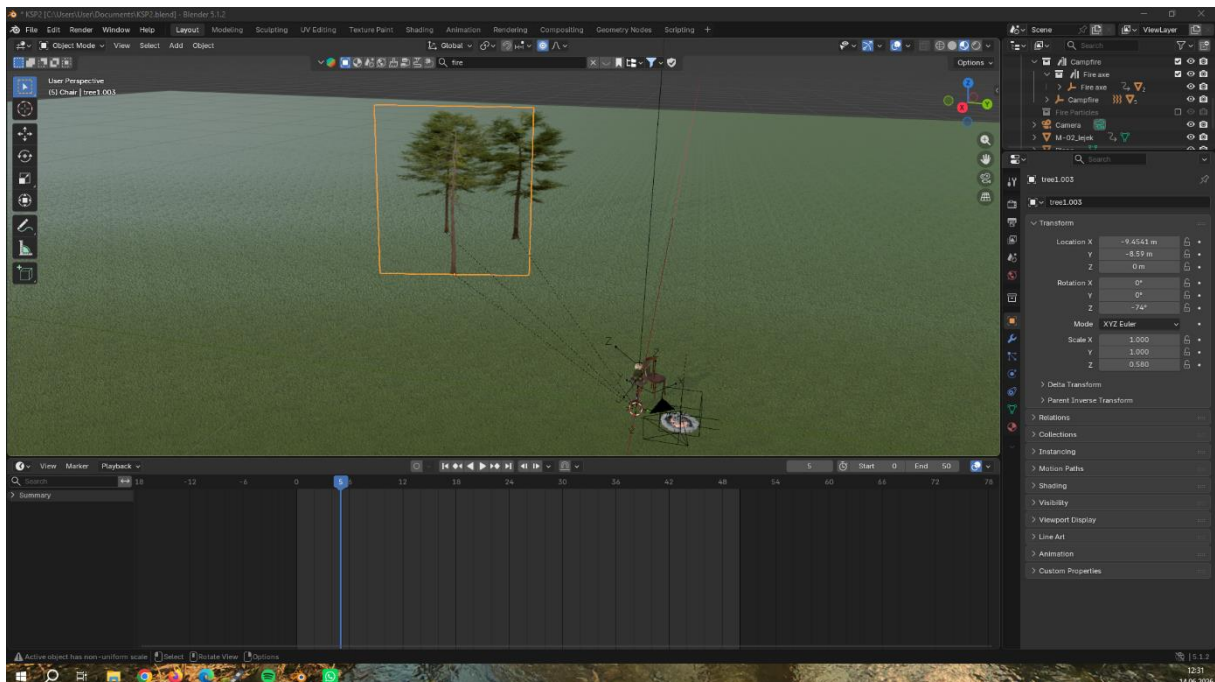
Rysunek 4 - Konfiguracja klatek kluczowych na osi czasu.

- **Reżyseria kadru i zmiana pozycji kamery:** Przebudowa kompozycji poprzez zmianę ogniskowej oraz pozycji kamery. Nowy kadr pozwala na lepszą ekspozycję animacji.



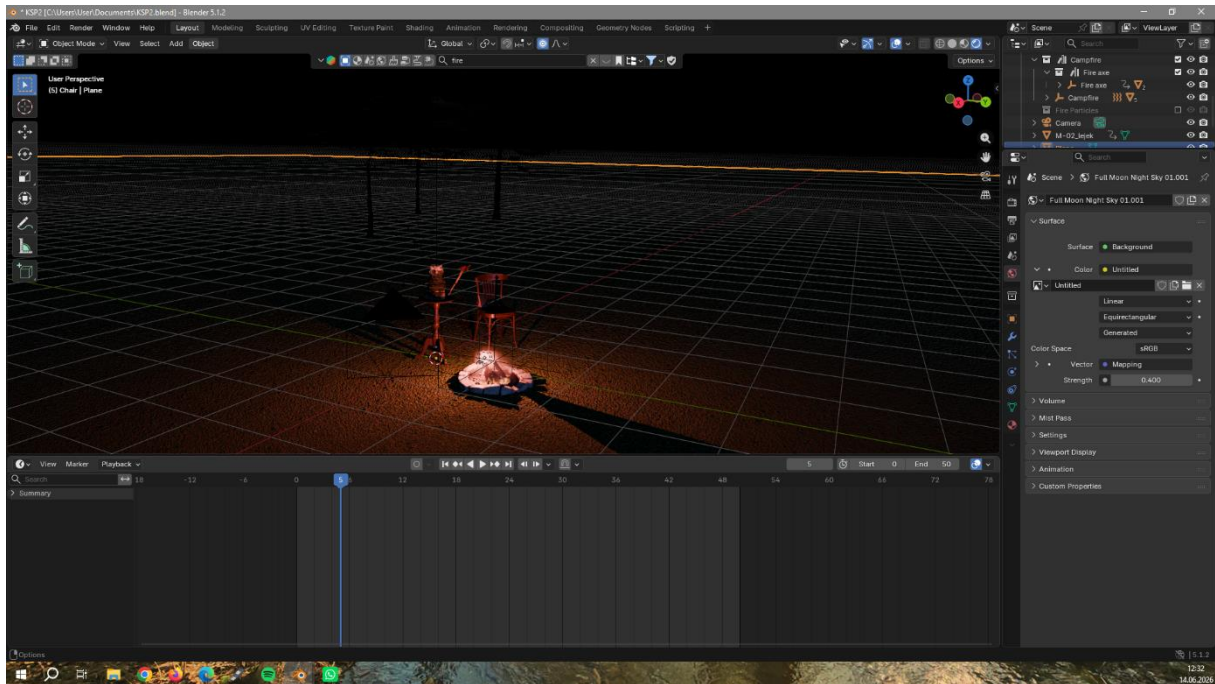
Rysunek 5 - Ustawienie nowej perspektywy kamery.

- **Korekta tła roślinnego:** Przesunięcie i przeorganizowanie instancji drzew w tle, dostosowując ich układ do nowych granic kadru kamery, celem zachowania właściwej głębi planu i estetyki kompozycji.



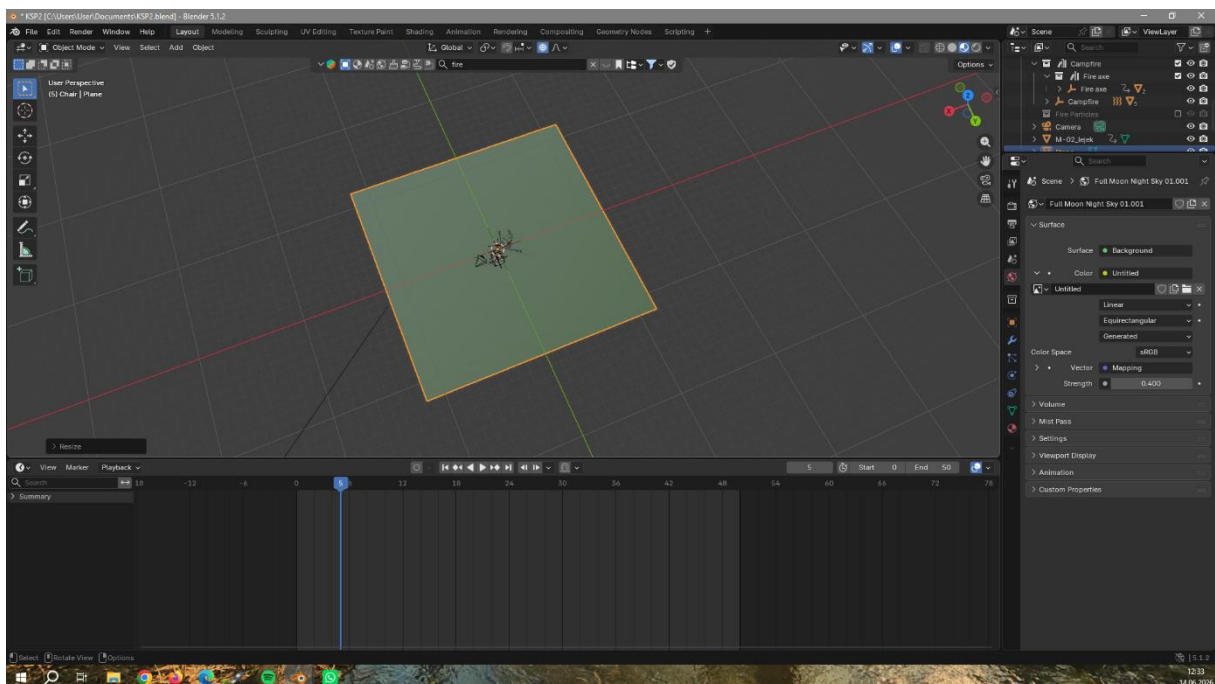
Rysunek 6 - Modyfikacja układu drzew dla nowego kadru.

- **Optymalizacja czasu renderowania:** Usunięcie proceduralnej grafiki gwieździstego nieba i zastąpienie jej emisyjną czernią. Zabieg ten drastycznie ograniczył liczbę kalkulowanych odbić światła i skrócił czas renderowania 50 klatek animacji, zachowując przy tym nocny klimat.



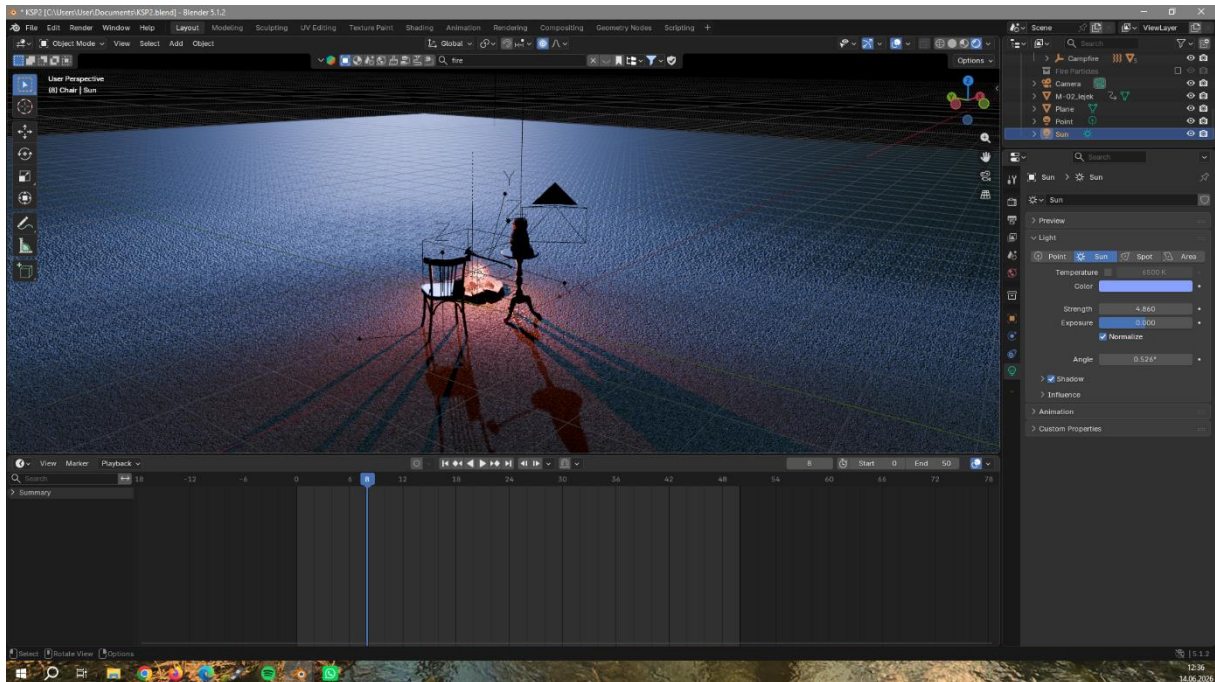
Rysunek 7 - Optymalizacja ustawień światła w edytorze węzłów.

- **Optymalizacja geometrii podłoża:** Zmniejszenie skali i ograniczenie powierzchni siatki podłoża do obszaru ściśle objętego stożkiem widzenia kamery. Pozwoliło to na odciążenie pamięci karty graficznej i przyspieszenie obliczeń silnika Cycles podczas generowania animacji.



Rysunek 8 - Ograniczenie wielkości siatki podłoża do krawędzi kadru.

- **Modyfikacja oświetlenia:** Zwiększenie intensywności kierunkowego źródła światła typu *Sun*, symulującego blask księżyca.



Rysunek 9 - Korekta parametrów światła kierunkowego (Sun Light).

Efekt animacji (Wybrane klatki kluczowe):



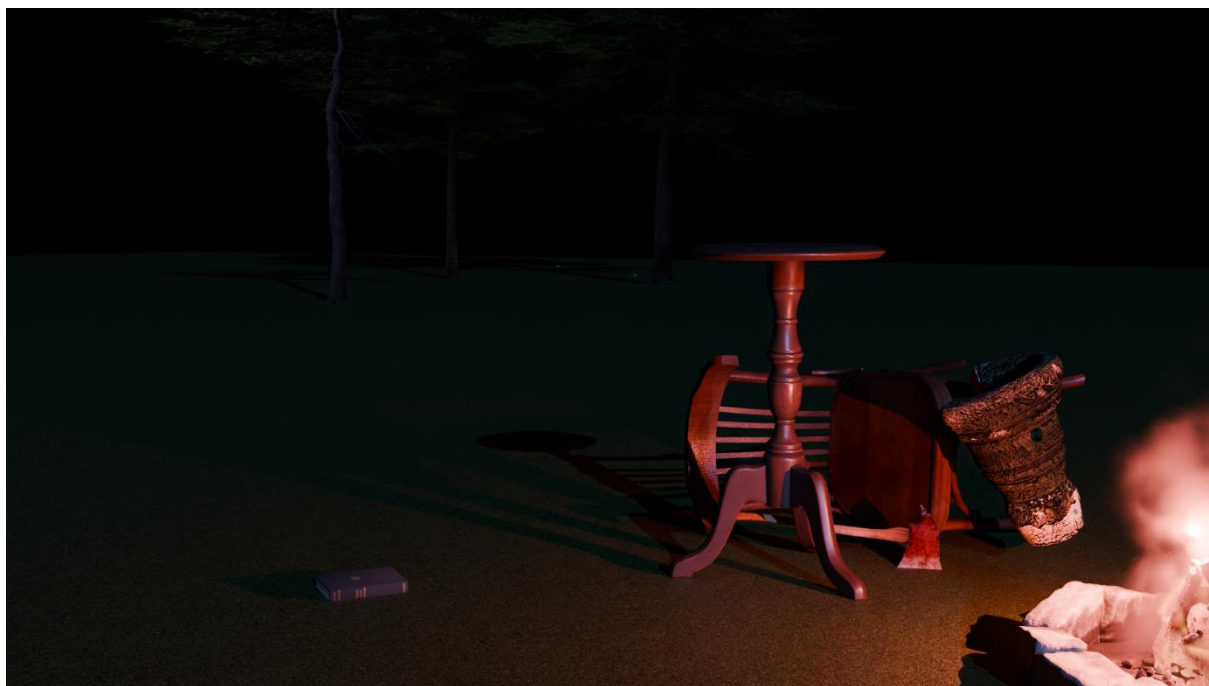
Rysunek 10 - Klatka nr 0 animacji



Rysunek 11 - Klatka nr 19 animacji



Rysunek 12 - klatka nr 26 animacji



Rysunek 13 - Klatka nr 38 animacji



Rysunek 14 - Klatka nr 50 animacji